

Checkliste Abschlussprüfung (nur Systemtechnik Anteil)

IP-Rechnung:

- IPv4-Grundrechnung: Host-Adressen, Netzmaske, Netzadresse, Broadcastadresse, Hostrange
- IPv6-Grundrechnung: Host-Adressen, Netzmaske, Netzadresse, Hostrange
- Adresstypen: Unicast, Multicast, Broadcast
- IPv4-Subnetting: klassisch, VLSM, IPv4-Supernetting
- IPv6-Subnetting, IPv6-Supernetting

L2-Technologie:

- Funktionsweise Switch, MAC-Tabelle
- Ethernet Grundlagen, MAC-Adressen, Frame-Aufbau
- Ethernet Varianten (1000Base-T, ...)
- Ethernet QoS
- VLANs
- ARP, IPv6-ND, Funktionsweise, DAD
- Spanning-Tree Protokollfamilie (STP, RSTP, MSTP), STP-Portrollen
- Switchport-Security
- WLAN-Technik, 802.11-Substandards, AP, MIMO, Ausleuchtung, Authentifizierung
- PoE, Anwendungen
- Ausfallsicherheit
- Physical-Layer, Längenbeschränkungen
- TP-Kabel, Aufbau (UTP, STP, SSTP), Steckverbinder, Qualitäten
- LWL-Kabel, Faserarten, Vergleich
- Strukturierte Verkabelung, Komponenten

L3/L4-Protokolle:

- IPv4, IPv6, Headerfelder, TTL
- UDP, Headerfelder, Anwendungen
- TCP, Headerfelder, Sequenznummern, Anwendungen
- Portnummern
- ICMP, ICMPv6
- Multicast, IGMP, PIM
- NAT, Varianten, Port-Forwarding
- IPv6-Migration, Dual-Stack, NAT64/DNS64

Routing:

- Routing-Tabelle IPv4/IPv6, Typen: statisch, connected
- Dynamisches Routing, Protokolle OSPF, RIP, EIGRP, BGP, ISIS
- traceroute, Ausgabe
- Inter-VLAN Routing
- Default-Route
- Blackhole-Routen
- Floating-Routen
- L3-Netzwerke, Campus-Netze
- FHR, VRRP, HSRP

Netzwerkmanagement:

- Logging, Remote Syslog Server
- SNMP
- API, REST
- in-band/out-of-band Management, CLI, WBM, Console
- Adressvergabe IPv4/IPv6, statisch, DHCP, SLAAC, DHCPv6
- RADIUS

Netzwerkdienste:

- Telnet, SSH, Vergleich
- FTP, TFTP, SCP, Vergleich
- Mail, SMTP, IMAP, POP, Vergleich
- HTTP, HTTPS, Vergleich
- DNS, Funktion
- DHCP, DORA-Prinzip, Relay
- SLAAC, DHCPv6 stateless/stateful
- Voice, VoIP, SIP, TK-Anlagen Merkmale

Server/Rechenzentrum/Cloud:

- Virtualisierung, VM, Container, bare metal
- Spine/Leaf-Netze
- Underlay/Overlay
- VXLANs
- Clouds: private, public, hybrid, community
- XaaS: PaaS, IaaS, SaaS
- Microservice-Architektur
- Linux/Windows-Server, Vergleich

Netzwerk-Client:

- PC-Technik, Komponenten, Schnittstellen
- Thin Clients, RDP
- Drucker, Arten
- Mobilgeräte
- Betriebssysteme
- Benutzerverwaltung, Rechteverwaltung

WAN-Technik:

- Breitbandtechnik, DSL
- LWL-Technik, FTTx, PON
- Mobilfunk-Netze, 4G, 5G
- MPLS/SR, MPLS-VPNs (L2/L3)
- LP-WAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, Mioty

Sicherheit:

- Grundlagen Kryptografie, symmetrisch/asymmetrisch, hybrid
- Symmetrische Verfahren, DES, AES
- Public Key Verfahren, RSA
- Hybride Verfahren
- Schlüsselrollen bei Verschlüsselung, Signatur
- Zertifikate, PKI
- Firewalltechnik, stateful/stateless, Paketfilter, ACLs, Deep Packet Inspection, ALG
- DMZ

- VPN-Technik, OpenVPN, IPsec, site-to-site, client-to-site
- BSI-Gefährdungsanalyse, Schutzziele
- Schadsoftware, Viren, Trojaner, Würmer
- Angriffsvektoren, Methoden (z.B. Phishing), Passwort-Richtlinien
- Ausfallsicherheit, RAID, USV

IoT:

- Anwendungen, OT, (I)IoT
- MQTT, Broker
- NodeRED
- SQL/noSQL-Datenbanken
- Microcontroller Grundlagen, GPIO, Bussysteme
- Programmierung, IDE, Hochsprachen
- Sensoren, Aktoren
- Identifikationstechnologien: RFID, QR/Barcode

*Anmerkung: Es gibt derzeit keine offizielle Information über die Prüfungsanforderungen!
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Liste.*

Stand: 27.11.2022